

ETF 資產配置

——以風險控制為核心之高資產客戶投資組合設計

一、研究目的

本研究旨在建立一套兼顧長期資產增值、風險控制與資金回復能力之投資組合模型。

相較於傳統以追求最高報酬為目標之配置方式，本研究假設高資產客戶更重視：

- 資產淨值穩定性
- 最大回撤控制
- 市場修復能力
- 長期持有績效

因此，以相同資產池為基礎，透過調整配置比例，建立三種風險屬性組合：

1. 積極型 (AA)
2. 平衡型 (BA)
3. 保守型 (CA)

以持有10億台幣，3000萬美金等級的客戶為模擬對象，並採用歷史回測驗證策略有效性。

二、投資標的選擇與基金特性

本研究選擇三項核心資產：

標的	類型	角色
BND	總體債券市場ETF	防禦、流動性
SPY	美國大型股票ETF	長期成長
GLD	黃金ETF	避險與降低尾端風險

一、 BND — Vanguard 總體債券市場 ETF (Vanguard Total Bond Market ETF)

總管理費率：0.03%

BND追蹤彭博美國通用債券指數，旨在提供對整體美國投資級固定收益市場的廣泛曝險。其成分股涵蓋美國公債、投資級公司債以及不動產抵押貸款債券（MBS），所有債券評等都在投資等級，至少標準普爾評等BBB以上，具備極高的資產安全性與流動性。在資產配置中，BND扮演「組合穩定器」與「風險避震器」的角色，其收益主要來自穩健的票息收入。在股市出現劇烈修正或流動性緊縮時，BND常能展現強大的防禦屬性與避險效應，歷史量化研究顯示，在多資產配置中納入BND能有效降低整體組合的年化波動度與最大回撤，提供穩定的下檔保護與再平衡所需的資金彈性。

二、 SPY — SPDR 標普 500 ETF (SPDR S&P 500 ETF Trust)

總管理費率：0.09%

SPY追蹤享譽全球的標準普爾500指數，為全球規模最大、歷史最悠久且交易量最高的ETF之一。其成分股涵蓋美國全市場中市值最大、最具代表性的500家頂尖企業，橫跨科技、金融、醫療與消費等各大核心產業，代表著美國整體大盤的經濟實力。作為美股流動性最佳的投資工具，SPY具備極低的買賣價差與市場摩擦成本，並擁有深厚的衍生性金融商品生態系。在長期的歷史經濟循環中，美國頂尖企業展現了強大的盈利能力與資本成長潛力，使SPY成為資產配置中不可或缺的長期增長來源。在此投資組合框架下，SPY扮演著「組合核心報酬引擎」的角色，負責驅動資產規模的長期資本增值。

三、 GLD — SPDR 黃金信託 ETF (SPDR Gold Shares)

總管理費率：0.40%

GLD為全球規模最大的黃金ETF之一，具備高度流動性，其資產主要由存放於倫敦金庫的實體黃金支持。黃金作為實物資產，長期被視為具有抗通膨與避險特性的資產類別。其核心特性在於與傳統股票、債券等相關性低，有時甚至呈現負相關，尤其於市場壓力期間，其與風險性資產的相關性可能下降。在金融危機、地緣政治衝擊或市場風險升高期間，黃金常被視為有助於降低投資組合尾端風險與提升資產韌性的配置工具。

三、基金型態定義與風險衡量方式

本研究以：

- ① 年化報酬率
 - ② 年化波動度
 - ③ 前五大平均回撤幅度
 - ④ Sharpe Ratio
- 作為分類依據。

投資組合	年化報酬率	波動率	前五大回撤幅度	夏普值
SPY40_BND60_GLD0	6.48%	8.06%	-14.18%	0.62
SPY40_BND50_GLD10	7.30%	8.28%	-13.97%	0.7
SPY40_BND40_GLD20	8.01%	8.90%	-14.33%	0.73
SPY40_BND30_GLD30	8.69%	9.83%	-15.18%	0.73
SPY40_BND20_GLD40	9.35%	10.98%	-16.21%	0.72
SPY40_BND10_GLD50	9.98%	12.28%	-17.81%	0.7
SPY40_BND0_GLD60	10.59%	13.69%	-19.44%	0.69
SPY60_BND40_GLD0	8.01%	11.51%	-19.69%	0.59
SPY60_BND30_GLD10	8.87%	11.68%	-19.34%	0.65
SPY60_BND20_GLD20	9.58%	12.17%	-19.12%	0.68
SPY60_BND10_GLD30	10.26%	12.91%	-19.31%	0.7
SPY60_BND0_GLD40	10.92%	13.86%	-20.18%	0.7
SPY80_BND20_GLD0	9.41%	15.45%	-25.13%	0.56
SPY80_BND10_GLD10	10.32%	15.58%	-24.76%	0.6
SPY80_BND0_GLD20	11.03%	15.99%	-24.46%	0.63

依據不同風險類型屬性客戶，設計三種配置分別為：

1. 積極型配置（AA）（80/0/20）
2. 平衡型（BA）（60/10/30）
3. 保守型（CA）（40/40/20）

積極型（AA）

以提高長期成長效率、極大化財富複利為主要目標。配置原則以80%的美國大型股 SPY為主體，搭配 20%黃金GLD。其特性為中高波動率（年化波動率為15.99%），歷史年化報酬率11.03%，夏普值 0.63，前五大平均回撤幅度為-24.46%。

平衡型（BA）

以在控制回撤下追求穩健複利成長為主要目標。配置原則以60%的美國大型股 SPY為主體，搭配10%綜合債券BND 與30%黃金 GLD。其特性為中等波動率（年化波動率為12.91%），歷史年化報酬率約10.26%，夏普值0.70，前五大平均回撤幅度為-19.31%。

保守型（CA）

以資產保值與低波動為主要目標。配置原則以40%的美國大型股SPY為主體，搭配40%綜合債券BND與20%黃金GLD。其特性為低波動率（年化波動率為8.90%），歷史年化報酬率約8.01%，夏普值0.73，前五大平均回撤幅度為-14.33%。

四、投資比例

類型	SPY	BND	GLD
積極型	80%	0%	20%
平衡型	60%	10%	30%
保守型	40%	40%	20%

合計比重100%

五、分析績效（2007/04/10 – 2026Q2）

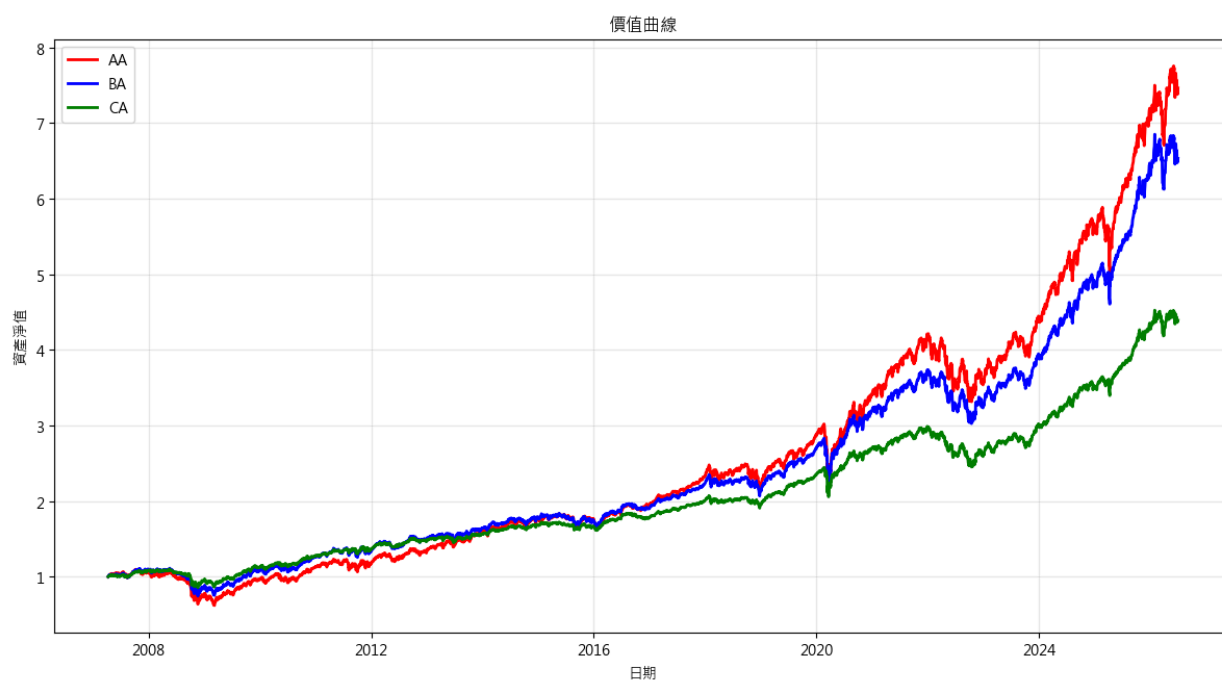
（ETF 管理費已反映於價格／報酬資料中，另設定年度再平衡交易成本為0.10%）

Benchmark:S&P 500 Index 做為本研究的比較基準

回測結果：

投資組合	年化報酬率	波動率	前五大回撤幅度	夏普值
AA	11.03%	15.99%	-24.46%	0.63
BA	10.26%	12.91%	-19.31%	0.7
CA	8.01%	8.90%	-14.33%	0.73

資產淨值曲線圖：



各季報酬率示意圖：

AA:積極型；BA:平衡型；CA:保守型



基金前十大回撤與回復期間：

AA(積極型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
1	2007/10/31 ~ 2010/12/03	-43.65%	1.74Y
2	2020/02/19 ~ 2020/07/20	-27.64%	0.33Y
3	2022/01/04 ~ 2023/07/19	-21.33%	0.76Y
4	2018/09/20 ~ 2019/03/21	-15.16%	0.24Y
5	2025/02/19 ~ 2025/05/20	-14.51%	0.11Y
6	2011/04/29 ~ 2012/01/25	-13.67%	0.31Y
7	2015/05/18 ~ 2016/04/13	-11.11%	0.23Y
8	2026/01/28 ~ 2026/05/06	-10.58%	0.10Y
9	2018/01/26 ~ 2018/09/20	-8.61%	0.61Y
10	2012/03/26 ~ 2012/08/22	-8.54%	0.22Y

BA(平衡型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2008/05/20 ~ 2010/03/16	-33.14%	1.32Y
2	2020/02/19 ~ 2020/07/06	-21.84%	0.30Y
3	2022/01/04 ~ 2023/07/18	-18.98%	0.76Y
4	2018/01/26 ~ 2019/03/21	-11.99%	0.24Y
5	2026/01/28 ~ -	-10.60%	-
6	2025/02/19 ~ 2025/05/06	-10.54%	0.08Y
7	2015/05/18 ~ 2016/04/12	-9.77%	0.23Y
8	2011/07/22 ~ 2011/10/27	-9.28%	0.07Y
9	2010/05/12 ~ 2010/09/20	-8.08%	0.21Y
10	2023/07/31 ~ 2023/11/22	-7.22%	0.14Y

CA(保守型)

排序	回撤期間	回撤幅度	回復時間
----	------	------	------

1	2008/05/20 ~ 2009/10/19	-22.41%	0.91Y
2	2021/12/27 ~ 2023/12/19	-17.92%	1.18Y
3	2020/02/20 ~ 2020/06/05	-15.86%	0.21Y
4	2018/01/26 ~ 2019/02/19	-7.94%	0.16Y
5	2026/01/28 ~ -	-7.50%	-
6	2025/02/19 ~ 2025/05/05	-6.87%	0.07Y
7	2015/01/22 ~ 2016/03/16	-6.47%	0.15Y
8	2013/05/08 ~ 2013/09/18	-5.34%	0.24Y
9	2011/08/30 ~ 2011/10/27	-5.34%	0.07Y
10	2020/09/02 ~ 2020/12/04	-4.91%	0.20Y

基金持有期間報酬：

AA(積極型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	6.98%	-	-	-	-
2008	-28.60%	-23.62%	-	-	-
2009	23.01%	-10.37%	-4.12%	-	-
2010	15.78%	45.02%	5.66%	13.02%	-
2011	2.71%	19.74%	49.98%	9.27%	16.89%
2012	12.12%	17.23%	36.67%	71.18%	24.72%
2013	17.43%	34.58%	40.72%	64.05%	105.48%
2014	10.90%	29.37%	48.27%	55.03%	80.73%
2015	-1.18%	9.62%	27.88%	46.55%	53.24%
2016	12.17%	9.86%	21.86%	42.16%	62.92%
2017	19.01%	34.52%	31.74%	46.14%	70.49%
2018	-4.82%	14.19%	29.07%	26.40%	40.22%
2019	28.43%	22.35%	46.79%	65.92%	62.49%
2020	18.57%	53.64%	46.37%	75.60%	98.49%
2021	23.16%	45.13%	88.05%	79.16%	114.94%
2022	-14.76%	5.24%	24.01%	60.69%	53.09%
2023	23.72%	5.32%	30.03%	53.22%	98.54%
2024	25.86%	54.93%	31.89%	62.83%	91.88%
2025	26.70%	59.60%	96.45%	67.23%	106.47%
2026	5.74%	34.32%	69.18%	108.26%	77.28%
平均值	11.15%	24.24%	40.03%	55.69%	72.37%

BA(平衡型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	9.32%	-	-	-	-
2008	-20.47%	-12.64%	-	-	-
2009	21.33%	-2.30%	7.32%	-	-
2010	16.39%	43.69%	15.71%	27.09%	-
2011	4.36%	21.97%	50.58%	21.26%	33.19%
2012	10.00%	16.76%	36.46%	68.46%	35.66%
2013	8.55%	21.54%	29.00%	50.77%	86.13%
2014	8.19%	17.00%	30.99%	39.03%	62.49%
2015	-2.52%	5.57%	14.17%	27.82%	35.67%
2016	10.37%	7.05%	15.94%	25.38%	40.37%
2017	16.45%	29.42%	25.53%	35.95%	47.02%
2018	-4.04%	12.59%	25.13%	21.37%	31.45%
2019	24.85%	19.92%	40.71%	56.38%	51.68%
2020	18.27%	48.84%	42.97%	67.76%	86.44%
2021	16.26%	37.33%	72.82%	66.00%	94.79%
2022	-12.21%	2.01%	20.50%	51.64%	45.66%
2023	20.06%	5.51%	22.60%	44.81%	82.24%
2024	23.62%	47.73%	29.83%	50.85%	78.19%
2025	29.95%	61.08%	92.50%	69.17%	96.57%
2026	3.31%	34.61%	66.86%	99.40%	75.23%
平均值	10.10%	21.98%	35.53%	48.42%	61.42%

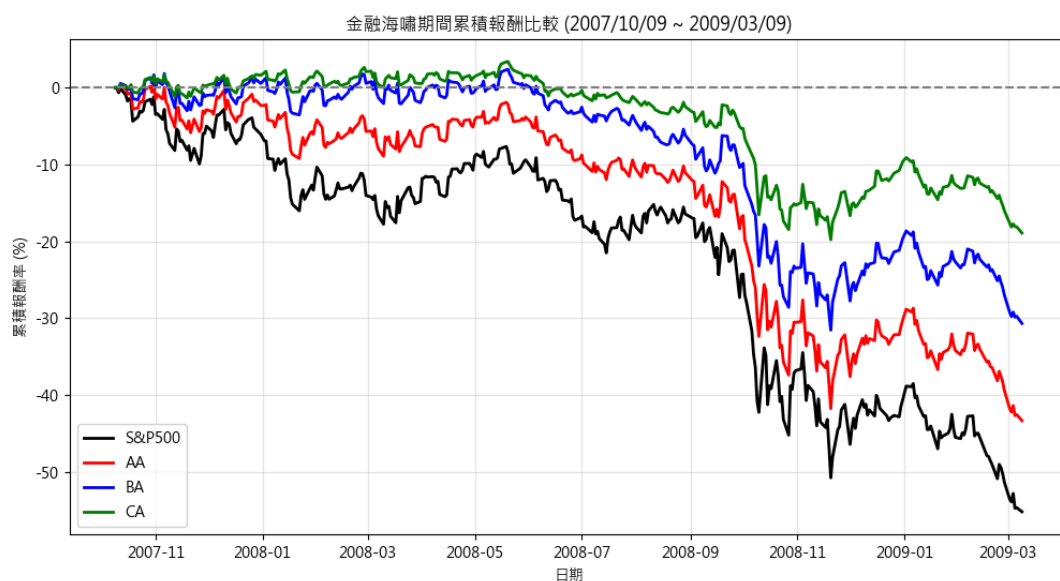
CA(保守型)

年序	持續一年	持續二年	持續三年	持續四年	持續五年
2007	8.34%	-	-	-	-
2008	-11.35%	-3.65%	-	-	-
2009	15.56%	3.05%	12.00%	-	-
2010	12.95%	32.16%	17.86%	28.09%	-
2011	5.59%	19.57%	39.90%	24.76%	35.59%
2012	7.76%	14.94%	30.15%	52.28%	35.80%
2013	5.05%	14.51%	22.15%	38.31%	61.83%
2014	7.37%	12.52%	22.65%	30.83%	48.14%
2015	-1.61%	5.83%	10.92%	20.90%	28.96%
2016	7.77%	5.67%	13.66%	19.12%	29.85%
2017	12.29%	21.60%	19.23%	28.25%	34.41%
2018	-2.56%	9.90%	19.00%	16.68%	25.51%
2019	19.44%	16.53%	31.43%	42.32%	39.55%
2020	14.70%	37.81%	34.46%	51.66%	64.22%
2021	10.26%	26.31%	51.76%	48.07%	67.00%
2022	-12.31%	-3.55%	10.49%	32.75%	29.52%
2023	15.07%	1.15%	11.26%	27.45%	53.13%
2024	16.35%	33.28%	17.15%	28.87%	47.62%
2025	22.32%	42.59%	63.34%	43.58%	57.93%
2026	2.61%	25.72%	46.56%	67.89%	47.58%
平均值	7.78%	16.63%	26.33%	35.40%	44.16%

據上持有期間報酬表格，可以看出一個整體趨勢：在本研究回測結果中，持有期間越長，報酬率越高。且無論何時進場，只要持有超過兩年，幾乎皆呈現正報酬(撇除金融海嘯期間)。積極型配置持有五年平均報酬率高達72.37%，平衡型61.42%，保守型44.16%，遠超越五年之定存報酬利率4%。

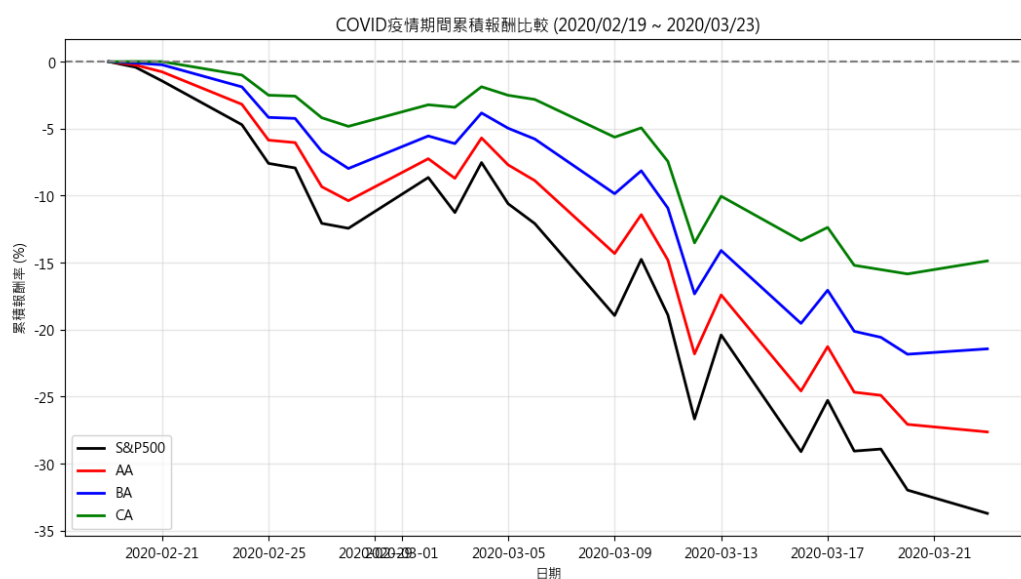
持有期間壓力測試：

金融海嘯期間(2007/10/09-2009/03/09)



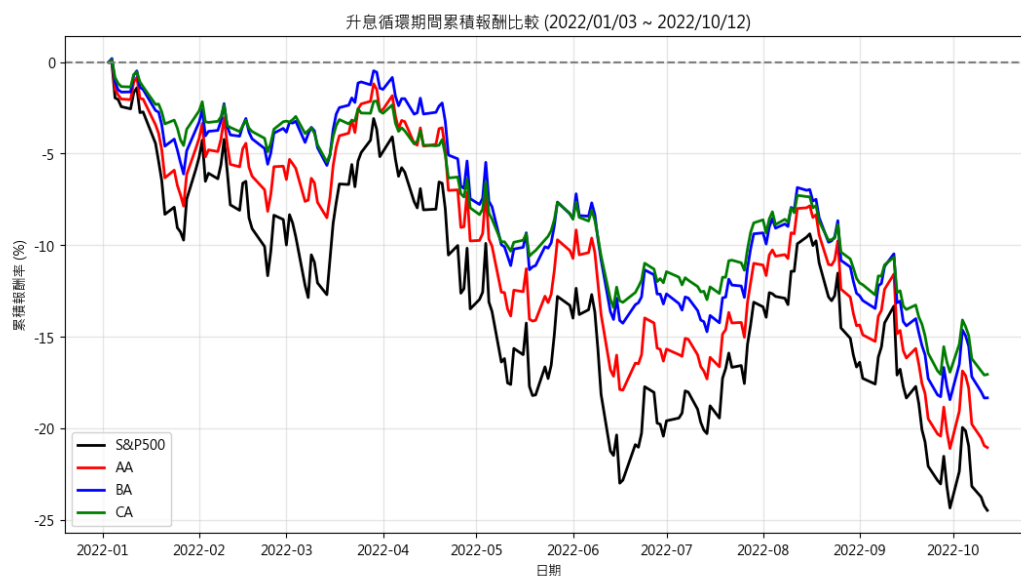
金融海嘯期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約43.33%，平衡型約30.68%，保守型僅18.91%，大盤則約55.19%。

COVID-19疫情期間(2020/02/19-2020/03/23)



疫情期間，三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約27.64%，平衡型約21.44%，保守型僅14.87%，大盤則約33.72%。

升息期間(2022/01/03-2022/10/12)



在2022年至2023年高通膨與快速升息環境下，股票與債券同步承受壓力，多數資產配置策略皆出現明顯回檔。三種策略之跌幅皆低於大盤S&P500，隨著債券比例增加跌幅逐漸縮小，顯示加入債券能有效抗跌。其中積極型最大跌幅約21.06%，平衡型約18.35%，保守型17.06%，大盤則約24.50%。

六、結論：

在本研究回測期間，加入黃金並以其取代部分債券後，三種風險屬性投資組合的長期年化報酬率與夏普比率均有所提升，平均前五大回撤則大致維持或略有改善，年化波動度略為增加。壓力測試結果顯示，黃金的分散效果會依市場環境而異：金融海嘯期間新版配置的跌幅明顯低於舊版，但 COVID-19 期間則略為增加，因此黃金主要提供的是資產分散與風險報酬改善，而非在所有市場事件中都能降低跌幅。